



درس السنة الثالثة ثانوي



المتابعة الزمنية لتحول كيميائي

الوحدة 1

الجزء الأول



الأستاذ بيكا
@ProfPica



تعلم ببساطة، أفهم بذكاء

مفاهيم أساسية في الكيمياء

الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي



• الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي :

- نطلق اسم الفرد الكيميائي على كل الدقائق المجهرية المكونة للمادة، سواء كان جزيئاً أو ذرةً أو شاردة.....
- النوع الكيميائي هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (جزيئات ، شوارد ، ذرات ، ...) نتعامل معها على المستوى العياني.



أمثلة (أنواع)

ماء (جزيئات ماء)



غاز الأكسجين (جزيئات أكسجين)



محلول الصود (شوارد و جزيئات)



شريط نحاس (ذرات نحاس)



أمثلة (أفراد)



جزيء الماء



ذرة الكربون



شاردة الكلور

أمثلة :

- جزيء الماء ← فرد كيميائي .
- غاز الأكسجين ← نوع كيميائي .
- ذرة الكربون ← فرد كيميائي .
- محلول الصود ← نوع كيميائي .
- شريط نحاس ← نوع كيميائي .
- شاردة الكلور ← فرات كيميائي .

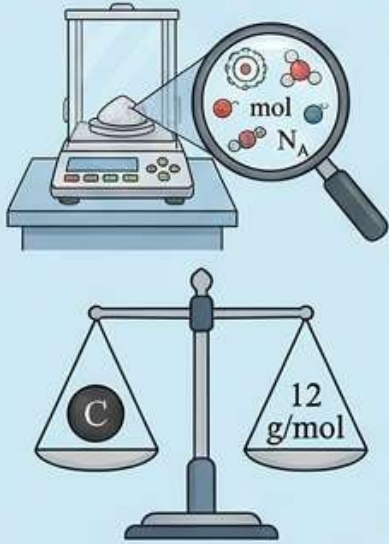
المقادير المولية

• مفهوم المول و عدد أفوقادرو:

- الكيميائيون في حياتهم اليومية يتعاملون مع إعداد كبيرة جدا لما تعلق الأمر بالأفراد الكيميائية (ذرات ، جزيئات ، شوارد) و لتجنب من الأعداد الكبيرة جدا ، فكورا في تغيير سلم الداول ، فاختاروا وحدة جديدة تدعي المول (mol) تختزل من خلالها الأفراد الكبيرة جدا الأفراد الكيميائية .
- المول هو كمية من المادة كنرها 1 mol تحتوي على العدد $6.02 \cdot 10^{23}$ من الأفراد الكيميائية لهذه المادة ، و نفس هذا العدد يمثل عدد الثرات الموجودة في 12 g من الكربون ^{12}C .
- يسمى العدد $6.02 \cdot 10^{23}$ عدد أفوقادرو ، يرمز له بالرمز N_A ، فالمول إن هو كمية من المادة تحتوي على هدد أفوقادرو من الأفراد الكيميائية لهذه المادة .

• الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي :

- الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي X التي يرمز لها بـ M و حدثها الغرام على المول (g/mol) ، هي كتلة 1 مول (1mol) من ذرات هذا العنصر في كتلة $6.02 \cdot 10^{23}$ (عدد أفوقادرو) من ذرات هذا العنصر .



• الكتلة المولية الذرية لبعض العناصر الكيميائية :

الكتلة المولية M g . mol ⁻¹	العنصر الكيميائي		
	العدد الذلي A	الرمز	الإسم
12	12	C	الكربون
1	1	H	الهيدروجين
16	16	O	الأكسجين
14	14	N	الآزوت
11	23	Na	الصوديوم
35.5	37 - 35	Cl	الكلور



• الكتلة المولية الجزيئية :

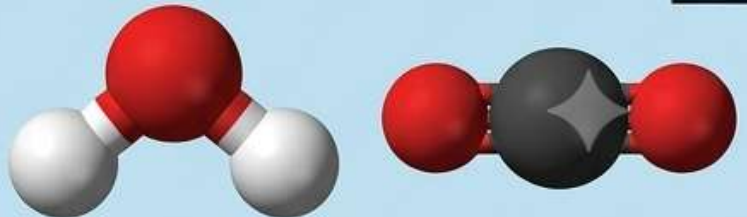
- الكتلة المولية الجزيئية للنوع كيميائي هي كتلة 1 mol من جزيئات هذا النوع الكيميائي برمز لها أيضاً بـ M و حدثها g/mol .
- تساوي الكتلة المولية الجزيئية للنوع كيميائي مجموع الكتل المولية الذرية العناصر الكيميائية المكونية للنوع الكيميائي بحيث كل كتلة مولية مضرربة في عدد ذرات كل عنصر موجود في جزي هذا النوع الكيميائي .

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 M(\text{H}) + M(\text{O})$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = (2 \cdot 1) + (16) = 18 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{CO}_2) = M(\text{C}) + 2 M(\text{O})$$

$$M(\text{CO}_2) = (12) + (2 \cdot 16) = 44 \text{ g/mol}$$



• الحجم المولي للغاز:

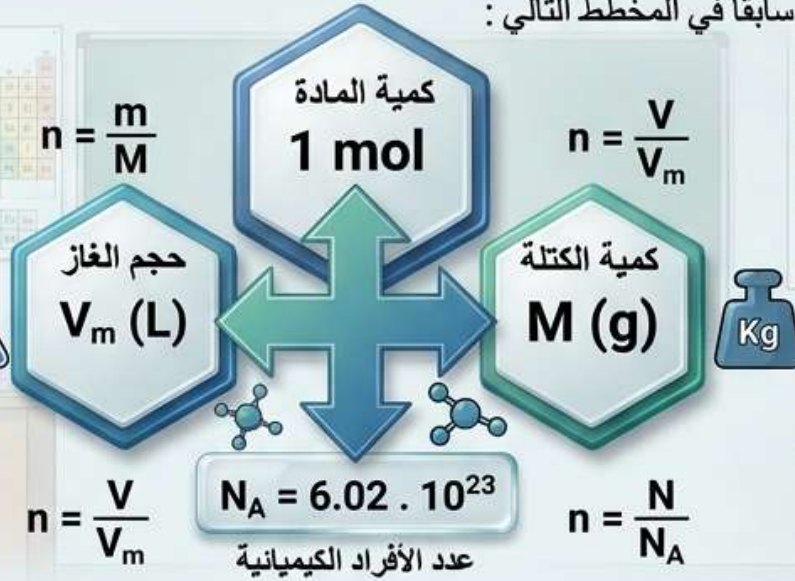
- الحجم المولي للغاز الذي هو حجم 1mol من هذا الغاز يروى له بـ V_M و حدة اللتر على المول (L/mol)
- في الشروط النظامية أين يكون الضغط مساوي للضغط الجوي العادي ؛ ($P = 1 \text{ atm}$) ، و درجة الحرارة المساوية لـ 0°C يكون الحجم المولي مساوي لـ 22.4 L/mol لي :

$V_M = 22.4 \text{ L/mol}$

$\begin{cases} T = 0^\circ\text{C} \\ P = 1 \text{ atm} \end{cases}$

ملاحظة:

يمكن تلخيص ما قلناه سابقا في المخطط التالي :



• تعيين كمية المادة لعينة من نوع كيميائي:

أ - بمعلومية الكتلة m :

تعلم أن مولا واحدا لأي عينة من نوع كيميائي X كتلتها بالغرام في الكتلة المولية M ، و عليه احساب كمية المادة الموجودة في كتلة معينة m من نفس النوع كيميائي تستعمل القاعدة الثلاثية كتيا يلي :



$$\begin{cases} 1 \text{ mol (X)} \rightarrow M_X \text{ g} \\ n \text{ mol (X)} \rightarrow m_X \text{ g} \end{cases}$$

$$n_X = \frac{m_X}{M(X)}$$



و منه يكون :

ب - بمعلومية عدد أفراد الكيميائية N :

تعلم أن مولا واحدا لأي عينة من نوع كيميائي X يحترى على $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ جزي، من هذا النوع الكيميائي ، و عليه احساب كمية المادة الموجودة في عدد معين y من جزيئات نفس النوع الكيميائي تستعمل القاعدة الثلاثية كما يلي :



$$\begin{cases} 1 \text{ mol (X)} \rightarrow N_A \text{ جزي} \\ n \text{ mol (X)} \rightarrow y \text{ جزي} \end{cases}$$

$$n = \frac{N}{N_A}$$



تحديد كمية المادة (n) في حالات مختلفة

1. نوع كيميائي غازي (حجمه V_{gaz}):

تعلم أن مولا واحدا لاي عينة من نوع كيميائي X حجمها V_M ، و عليه حساب كمية المادة الموجودة في حجم معين V_{gaz} من نفس النوع الكيميائي تستعمل القاعدة الثلاثية كما يلي :

لحساب كمية المادة لغاز في
 V_{gaz} م في حجم معين
 نستخدم القاعدة:

$$\begin{cases} 1 \text{ mol (X)} \rightarrow V_M \text{ L} \\ n \text{ mol (X)} \rightarrow V_{\text{gaz}} \text{ L} \end{cases}$$

$$n_x = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_M}$$



و منه يكون :

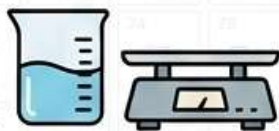
2. نوع كيميائي سائل (حجمه V_l):

الكتلة الحجمية الحجمية ρ (ررو) X هي حاصل قسمة كتلة عينة عينه m على الحجم V لنفص العينة ، بعبع عنها

$$\rho = \frac{m_x}{V_x} \quad \text{العلاقة : } n_x = \frac{m_x}{M}$$

ومنه :

$$m_x = \rho_x \cdot V_x \quad \text{حيث : } m_x = \rho_x \cdot V_x$$



$$\text{لدينا سابنا : } n_x = \frac{m_x}{M} \text{ ومنه يصبح :}$$

$$n_x = \frac{\rho_x \cdot V_x}{M}$$

ملاحظة: ملخص العلاقات السابقة

يمكن دمج العلاقات السابقة في علاقة واحدة كما يلي :

$$n_x = \frac{m_x}{M} = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_M} = \frac{y}{N_A} = \frac{\rho_x \cdot V_x}{M}$$





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا